

Université Mundiapolis

Business School

Licence Management et Gestion des Entreprises

Série n° 1

Chapitre — Les suites réelles

Exercice 1 — Généralités

On considère la suite (u_n) définie par

$$u_n = \frac{3n+1}{n+2}.$$

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 .
2. Calculer $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n) .
3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 3$. La suite est-elle minorée ?
4. En déduire que (u_n) converge, puis calculer sa limite.

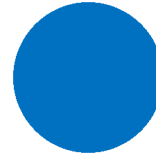
Exercice 2 — Calculs de limites

Déterminer les limites suivantes (justifier, notamment en cas de forme indéterminée) :

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n^3 - n + 2}{2n^3 + 5n - 1}$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + 3^n}{3^n + 1}$

Exercice 3 — Suites arithmétiques et géométriques

1. Une machine-outil est achetée 80 000 MAD et amortie linéairement de 8 000 MAD par an. On note V_n sa valeur comptable après n années.
 - (a) Justifier que (V_n) est une suite arithmétique. Préciser V_0 et la raison.
 - (b) Exprimer V_n en fonction de n .
 - (c) Au bout de combien d'années la machine est-elle totalement amortie ?
2. Un capital $C_0 = 15\,000$ MAD est placé à intérêts composés au taux annuel $t = 4,5\%$. On note C_n le capital acquis après n années.
 - (a) Exprimer C_n en fonction de n .
 - (b) Calculer C_8 (valeur exacte, puis arrondie à l'unité).
 - (c) Au bout de combien d'années le capital aura-t-il doublé ?



Exercice 4 — Suite récurrente

On considère la suite définie par $u_0 = 1$ et

$$u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}.$$

1. Résoudre $\ell = \sqrt{3\ell + 4}$. Quelles sont les valeurs candidates à être limite de (u_n) ?
2. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 4$.
3. Montrer que (u_n) est croissante.
4. Conclure.